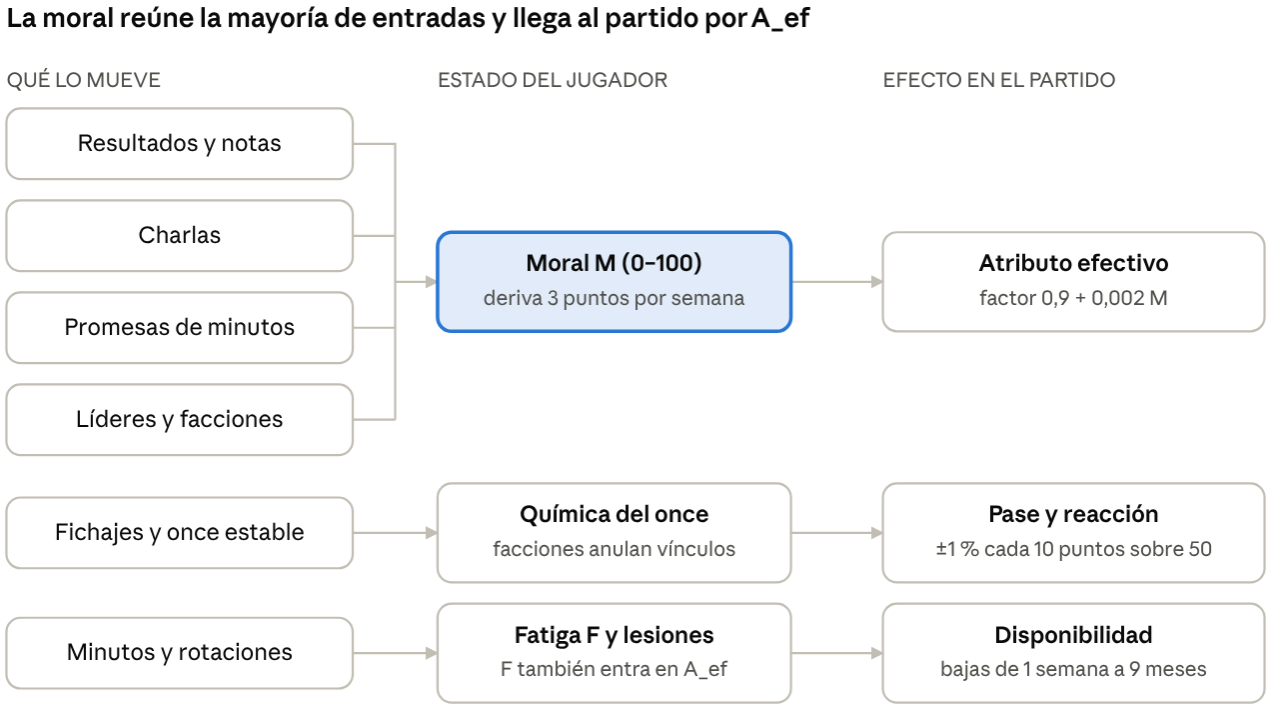
Golden Moments FC — Gestión de plantilla

Oct 21, 2026 · @andoni

1. Resumen

La gestión de plantilla convierte lo que pasa fuera del campo en rendimiento dentro de él. Casi todo pasa por la moral M (0–100), que entra en el atributo efectivo con un margen de ±10 %.



Sistemas de plantilla · 6 entradas, 3 estados, 3 efectos

La química actúa sobre el once y la fatiga sobre cada jugador. Ninguno de estos sistemas añade fórmulas nuevas al partido: todos usan las de *Atributos y fórmulas comunes* y la *Especificación Master*.

Sistema	Escala	Se revisa
Moral	0–100 por jugador	Cada partido y cada semana
Química	0–100 por once	Cada partido
Lesiones	Leve, media, grave	Cada minuto jugado
Charlas	−8 a +8 de moral	Previa, descanso y final

Sistema	Escala	Se revisa
Promesas de minutos	4 roles	Cada 8 semanas
Líderes	1 a 3 por plantilla	Inicio de temporada
Plantilla	18–30 jugadores, 25 inscritos	Cada ventana de fichajes

2. Moral (0–100)

La moral M de cada jugador va de 0 a 100 y entra directamente en el atributo efectivo. Con M = 100 el jugador rinde un 10 % por encima de su atributo; con M = 0, un 10 % por debajo.

```
A_{ef} = A \cdot (1 - 0.35\,F) \cdot (0.9 + 0.002\,M) \cdot (1 + 0.05\,Q)
```

La fórmula es la de *Atributos y fórmulas comunes* y no cambia. M se guarda en `player_state.moral` como entero.

Bandas

M	Estado en pantalla	Factor en A_ef
85–100	Excelente	1,07–1,10
65–84	Buena	1,03–1,07
40–64	Normal	0,98–1,03
20–39	Baja	0,94–0,98
0–19	Muy baja	0,90–0,94

El estado se muestra con texto y un icono de flecha, no solo con color.

Qué mueve la moral

Evento	Cambio en M
Victoria del equipo (jugó o fue convocado)	+3
Empate	0
Derrota	−3
Titular con nota de partido ⩾ 7,5	+4

Evento	Cambio en M
Titular con nota < 4,5	−3
Gol o asistencia	+2 cada uno al final del partido, máximo +6 por partido. Al marcar en un highlight hay además +8 inmediato (Jugadas Destacadas), que se suma a este +2, con el tope de +6
Fuera de la convocatoria siendo estrella o titular	−4
Charla (sección 5)	−8 a +8
Promesa de minutos rota (sección 6)	−20 a −40
Contagio de un líder (sección 7)	±0,5 por semana por líder (tope ±1,5)
Renovación con mejora salarial	+10
Oferta de traspaso rechazada por el club, si el jugador quería irse	−10
Lesión media o grave	−5
Título ganado	+20
Descenso	-20
Jugar en casa	Local: +3 (hasta +6 con ambiente), modificador temporal solo durante el partido; no cambia la moral base M guardada

Deriva semanal

Cada semana M se acerca 3 puntos a su valor de equilibrio M_0. Así una racha buena o mala se nota, pero no dura para siempre.

```
M_0 = 50 + 2 \cdot (Profesionalidad - 10), \qquad M_{t+1} = M_t +
\mathrm{clamp}(M_0 - M_t,\ -3,\ 3)
```

Con Profesionalidad 20, M_0 = 70; con 1, M_0 = 32. Los cambios por eventos se aplican después de la deriva y M se limita a [0, 100].

3. Química

La química del once (0–100) sigue la fórmula de la *Especificación Master*. Este documento añade dos reglas sobre la cohesión: el bloque titular estable la sube y cada fichaje la baja.

$$Química = \mathrm{clamp}\left(Cohesión + Bonus_{vínculos} - 8 \cdot N_{fuera},\ 0,\ 100\right)$$

Reglas de la Especificación Master, sin cambios

- **Cohesión:** media de la familiaridad táctica de los 11 titulares con la formación. Sube +2 por partido jugado y +1 por semana entrenada con esa formación, hasta 100.
- **Bonus de vínculos:** +1 por cada par de puestos adyacentes que llevan 2 temporadas o más juntos, hasta +10. Al no haber selecciones en 1.0, el vínculo por selección compartida se cambia por «misma nacionalidad».
- **N_fuera:** cada titular fuera de su posición natural resta 8.
- **Efecto en partido:** la química actúa solo a través de Q en A_ef (diccionario §5.1); no hay bonus extra.

Bloque titular estable

Si el once de un partido repite al menos 9 de los 11 titulares del partido anterior, la cohesión suma +1 adicional. Al romper la racha no se resta nada: solo se deja de sumar el punto extra.

Fichajes

Cada fichaje que entra en el primer equipo resta cohesión a todo el equipo, según su Adaptabilidad:

$$\Delta Cohesión = -\left(8 - 5 \cdot \frac{Adaptabilidad - 1}{19}\right)$$

Adaptabilidad	Pérdida de cohesión
1	−8
10	−5,6
20	−3

- Se aplica una vez, el día que el jugador se incorpora.
- Las salidas no restan cohesión, pero sí rompen los vínculos del jugador que se va.
- Los juveniles promocionados desde la cantera restan la mitad, porque ya conocen el sistema del club.

La proyección de la cabecera («Química 76 → 68») usa este mismo cálculo, como fija la *Especificación Master*.

4. Lesiones y recuperación

El riesgo de lesión de cada jugador sale de `injury_proneness` (0–1, en `hidden_dna`) y de su fatiga F. La fórmula 0,04 + 0,12 · `injury_proneness` es la probabilidad de una lesión grave/larga por temporada, como fija *Subida de GRL y ADN de Canteranos*; el motor la reparte por minuto jugado.

Riesgo por minuto

```
P_{grave}^{temp} = \left(0.04 + 0.12 \cdot ip\right) \cdot \begin{cases} 1.5 & \bar{F}_{temp} > 0.6 \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}
```

```
\lambda_{grave} = \frac{-\ln\left(1 - P_{grave}^{temp}\right)}{3000\ \text{min}}, \qquad \lambda(t) = \lambda_{grave} \cdot (1 + 5 + 3) \cdot (0.6 + 1.2\,F(t))
```

- **ip:** `injury_proneness`.
- **3.000 min:** los minutos de una temporada completa de titular.
- **(1 + 5 + 3):** por cada lesión grave hay de media 5 leves y 3 medias. Cuando salta una lesión, la gravedad se sortea con esas proporciones: 1/9 grave, 5/9 leve y 3/9 media.
- **(0,6 + 1,2F):** con fatiga 0,35, la típica de un partido, el factor vale 1,02. Con fatiga 0,9 sube a 1,68.
- En los highlights, una plancha fuera de ventana añade una probabilidad de 0,03 de lesión al jugador derribado, con la misma tabla de gravedad.

Con ip = 0,3, un titular sufre unas 0,7 lesiones por temporada y el equipo unas 0,25 por partido. Está por calibrar con el motor de simulación.

Gravedad

Nivel	Proporción	Baja	Efecto al volver
Leve	5/9	1–20 días	Ninguno
Media	3/9	21–59 días	Fatiga inicial +0,2 durante 2 semanas
Grave	1/9	⩾ 60 días (2–9 meses)	Fatiga inicial +0,3 durante 4 semanas y recorte permanente de techos

Este es el modelo único de lesiones del juego: el Motor de simulación lo aplica.

La duración dentro de cada rango se sortea de forma uniforme con la semilla del partido.

Recorte de techos en lesiones graves

Una lesión grave recorta de forma permanente los techos (`attr_ceilings`) de `velocidad` y `aceleracion` . El recorte crece con la duración:

$$recorte = 5\,\% + 5\,\% \cdot \frac{meses - 2}{7}$$

Interpola de forma lineal: una baja de 2 meses recorta un 5 % y una de 9 meses, un 10 %. Si el valor actual supera el techo nuevo, baja hasta el techo.

Recuperación

- El cuerpo médico (jefe de cuerpo médico / fisioterapeuta), definido en la sección Staff y cuerpo médico de *Economía y base de datos de jugadores*, acorta la baja un 5 % por nivel (hasta un 25 % en nivel 5) y reduce el riesgo de recaída y de lesión en los entrenamientos. El preparador físico reduce el desgaste por presión alta.
- Volver antes de tiempo está permitido en lesiones leves, con riesgo de recaída ×3 durante 2 semanas.
- La pantalla de plantilla muestra la fecha estimada de vuelta y el riesgo actual de cada jugador en tres niveles: bajo, medio y alto.

5. Charlas

Hay tres momentos de charla (previa, descanso y final) y cuatro tonos: calmar, motivar, exigir y elogiar. Cada charla cambia la moral de cada jugador entre −8 y +8 según el tono, la situación y su personalidad.

Efecto base según la situación

Situación	Calmar	Motivar	Exigir	Elogiar
Previa, somos favoritos	+2	+1	+2	−2
Previa, partido igualado	+1	+3	+1	0
Previa, somos inferiores	+3	+3	−2	0
Descanso, ganando	+1	+1	+2	+3
Descanso, empatando	+1	+3	+2	0
Descanso, perdiendo	+2	+3	+3	−3
Final, victoria	0	+1	−2	+4

Situación	Calmar	Motivar	Exigir	Elogiar
Final, empate	+1	+2	+1	+1
Final, derrota	+3	+1	+2	−4

Un equipo es favorito si la media de su once supera en 5 puntos o más a la del rival.

Modificadores de personalidad

$$\Delta M = \mathrm{clamp}\left(base \cdot k_{prof} + k_{temp},\ -8,\ 8\right) \cdot k_{rep}$$

Modificador	Regla
k_prof	1,5 si Profesionalidad ⩾ 15 y el tono es justificado: exigir tras jugar mal o ir perdiendo, elogiar tras jugar bien o ir ganando. 1 en otro caso
k_temp	−6 si Temperamento ⩾ 15 y el tono es exigir. −2 si Temperamento ⩾ 15 y el tono es calmar con el equipo ganando. 0 en otro caso
k_rep	0,5 si se repite el mismo tono en el mismo momento dos charlas seguidas. 1 en otro caso

- La charla se dirige al equipo entero. En el descanso se puede dirigir además a un jugador concreto, con efecto doble sobre él.
- La nota de «jugar bien o mal» es la media de las notas de partido del equipo: 7 o más es bien y menos de 6 es mal.
- El efecto del descanso se aplica a la segunda parte de inmediato, porque M entra en A_ef.
- La reacción se muestra con un icono por jugador (mejora, sin cambio, empeora), sin cifras exactas.

6. Roles y promesas de minutos

Cada contrato fija uno de cuatro roles: `estrella`, `titular`, `rotacion` o `suplente`. Cada 8 semanas se compara la fracción de minutos jugados m con el mínimo del rol; si no llega, la promesa se rompe.

Mínimos por rol

Rol	m mínima	Qué espera el jugador
`estrella`	0,75	Titular indiscutible en los partidos importantes
`titular`	0,55	Titular en la mayoría de partidos
`rotacion`	0,30	Minutos regulares y titularidades en copa
`suplente`	0,10	Minutos sueltos

$$m = \frac{minutos\ jugados}{minutos\ disponibles}$$

Los minutos disponibles son los de los partidos oficiales del ciclo, sin contar las semanas de lesión o sanción del jugador.

Consecuencias

Resultado del ciclo	Efecto
Cumple el mínimo	+3 de moral
Supera el mínimo del rol superior	+6 de moral y el jugador puede pedir mejora de contrato en la siguiente renovación
Rompe la promesa	Moral −20 a −40 según la Ambición (fórmula abajo)
Rompe la promesa 2 ciclos seguidos	Petición de traspaso

$$\Delta M_{rota} = -\left(20 + 20 \cdot \frac{Ambición - 1}{19}\right)$$

Con Ambición 1 la moral baja 20 puntos; con 20, baja 40.

Petición de traspaso

- El jugador aparece como transferible para la IA de fichajes y su moral no sube de 50 mientras siga en el club.
- El usuario puede negociar: renovar con un rol mejor, prometer minutos durante el siguiente ciclo o venderlo.
- Una promesa nueva rota tras una petición vuelve a bajar la moral y el jugador puede negarse a jugar los partidos amistosos.
- La petición se retira sola si el jugador cumple el mínimo de su rol durante 2 ciclos seguidos.

Cambio de rol

El rol solo cambia al renovar o al firmar un contrato nuevo. Bajar de rol a un jugador en una renovación resta 10 de moral, salvo que tenga 32 años o más.

7. Vestuario, líderes y facciones

Cada plantilla tiene de 1 a 3 líderes. Un líder contento sube la moral de todo el vestuario +0,5 por semana; uno descontento la baja lo mismo y puede partir el vestuario en facciones.

Quién es líder

Puede ser líder un jugador con Profesionalidad 14 o más y al menos 3 temporadas en el club. Entre los candidatos se ordenan por:

```
liderazgo = Profesionalidad + 0.5 \cdot Ambición + \min(temporadas\ en\ el\ club,\ 8)
```

Tamaño del grupo de candidatos	Líderes
0	1: el jugador con más liderazgo aunque no cumpla los requisitos
1–3	Todos los candidatos
Más de 3	Los 3 con más liderazgo

Los líderes se recalculan al inicio de cada temporada y cuando un líder sale del club. El capitán que elige el usuario no tiene por qué ser líder, pero si lo es, su efecto se multiplica ×1,5.

Contagio

Moral del líder	Efecto semanal sobre el resto
70 o más	+0,5
31–69	0
30 o menos	−0,5

El efecto de varios líderes se suma, con un tope de ±1,5 por semana.

Facciones

Si un líder pasa 4 semanas seguidas con moral 30 o menos, forma una facción con los jugadores más cercanos a él: los de su misma nacionalidad y los que llevan 2 temporadas o más jugando juntos.

- Los miembros de la facción pierden 1 punto extra de moral por semana.
- Cada titular de la facción anula su bonus de vínculos en la química (sección 3).
- La facción se disuelve cuando el líder recupera moral 50 o más, o cuando sale del club.
- La pantalla de vestuario muestra la facción y su líder, con un aviso en la bandeja de entrada.

Herramientas del usuario

- Hablar con el líder en privado: una vez por ciclo de 8 semanas, efecto de una charla individual.
- Cumplir o renovar su promesa de minutos.
- Venderlo. Si sale un líder descontento, el resto de la facción gana +5 de moral.

8. Tamaño de plantilla e inscripciones

El primer equipo tiene entre 18 y 30 jugadores. En cada competición se inscriben como máximo 25, y los canteranos pueden jugar desde una lista aparte sin ocupar ficha.

Límites

Regla	Valor
Jugadores del primer equipo	18 a 30
Fichas inscritas por competición (lista A)	25 como máximo, con al menos 2 porteros
Lista B de canteranos	Hasta 10 jugadores de 21 años o menos formados en el club, sin ocupar ficha de la lista A
Convocatoria por partido	11 titulares y 9 suplentes, como fija *Reglamento y árbitro*

- **Formado en el club:** al menos 3 temporadas en la cantera o en el primer equipo antes de cumplir 21 años.
- **Listas por competición:** liga, copa nacional y torneo continental tienen cada una su lista. Se cierran al acabar cada ventana de fichajes y solo cambian en la siguiente.

- **Lesión larga:** un jugador con baja de 3 meses o más se puede dar de baja en la lista A para liberar ficha durante la ventana.

Qué pasa fuera de los límites

Situación	Efecto
Menos de 18 jugadores con la ventana abierta	Aviso en la bandeja de entrada. No se puede avanzar al siguiente partido oficial hasta fichar o promocionar
Menos de 18 con la ventana cerrada	Se promocionan automáticamente los mejores juveniles hasta llegar a 18
30 jugadores	No se pueden cerrar fichajes de entrada hasta vender, ceder o rescindir
Menos de 2 porteros inscritos	Se inscribe automáticamente el mejor portero disponible de la cantera

Rotaciones

La fatiga F (definida en *Atributos y fórmulas comunes*) es la razón principal para rotar. La pantalla de alineación muestra la energía prevista para el día de partido, la promesa de minutos de cada jugador y si está en riesgo de romperse en el ciclo actual.

9. Calibración y casos límite

Objetivos de calibración

Con 1.000 temporadas simuladas sin usuario, en plantillas de 25 jugadores e ip media de 0,3:

Métrica	Objetivo
Moral media de la plantilla	55–65
Jugadores con moral por debajo de 20 en una semana cualquiera	Menos del 5 %
Lesiones por equipo y temporada	9–15 (medido con la suite de simulación)
Lesiones graves por equipo y temporada	1–3

Métrica	Objetivo
Peticiones de traspaso por equipo y temporada (IA)	0,5–1,5
Equipos con una facción activa en algún momento de la temporada	10–20 %
Química media del once a mitad de temporada	60–75

Los rangos son propuestas de diseño, no datos de fútbol real, y se ajustan en pruebas de juego.

Casos límite

Caso	Resolución
Jugador lesionado al final de un ciclo de promesa	Sus semanas de baja no cuentan como minutos disponibles. Si estuvo lesionado todo el ciclo, el ciclo no se evalúa
Promesa rota en un ciclo con cambio de entrenador	El primer ciclo tras llegar el nuevo mánager no se evalúa
Todos los líderes se van en el mismo verano	Se eligen líderes nuevos al cerrar la ventana, con la regla de la sección 7
Líder cedido a otro club	Deja de ser líder durante la cesión y su facción se disuelve
Fichaje que vuelve al club	Resta la mitad de cohesión y recupera los vínculos que tenía si han pasado menos de 2 temporadas
Jugador de 21 años en la lista B que cumple 22 a mitad de temporada	Sigue en la lista B hasta la siguiente ventana
Lesión grave de un jugador cuyo techo ya es menor que su valor actual	El valor baja al nuevo techo en el momento de la lesión
Charla con el equipo ganando por goleada en el descanso	Cuenta como «ganando». No hay categoría aparte en 1.0

Datos que guarda cada jugador

Campo de `player_state`	Tipo	Rango
moral	INT	0–100
rol_contrato	TEXT	estrella, titular, rotacion, suplente
minutos_ciclo, minutos_disponibles_ciclo	INT	Minutos
ciclos_rotos_seguidos	INT	0–2
peticion_traspaso	BOOL	—
es_lider, id_faccion	BOOL, INT	—
lesion_tipo, lesion_fin	TEXT, DATE	leve, media, grave
fatiga	REAL	0–1